Kurumsal InsurTech Projesi

"Geleneksel sigortacılığın bittiği yerde başlayan yeni nesil InsurTech ERP omurgası."

"Mevcut Türkiye pazarının %60'ını elinde tutan ancak eski nesil senkron altyapılara hapsolmuş kurumsal sigorta acenteleri ve brokerlar için; yapay zeka destekli doküman analitiği (AI OCR), dağıtık asenkron teklif motoru ve gömülü risk yönetimini (DBS) tek bir güvenli (PostgreSQL RLS) ve modüler SaaS mimarisinde birleştiriyoruz. Operasyonel maliyetleri %40 düşürürken, gelir kaçaklarını kuruş düzeyinde sıfırlayan, mülkiyeti tamamen bize ait kuruşu kuruşuna kurumsal bir finans ve satış omurgası sunuyoruz."

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1: Pazardaki Fırsat (Neden Bu Proje?)

- **Pazar Payı**
- **Rakip Analizi**

Bölüm 2: Ürün ve İş Modeli (Biz Ne Sunuyoruz?)

- **Program Özellikleri**
- **Fiyatlandırma ve Strateji**

Bölüm 3: Teknolojik Güç ve Altyapı (Bunu Nasıl Başaracağız?)

- **Yapılacak Entegrasyonlar**
- **Program Teknolojisi**

Bölüm 4: Operasyon ve Finansal Plan (Takvim ve Bütçe Ne?)

- **Yazılım Süreci**
- **Yazılım Ekibi Proje Maliyet Analizi**

⚠️ GİZLİLİK VE KİŞİYE ÖZEL PAYLAŞIM TAAHHÜDÜ

Bu sunum ve içerdiği tüm teknik mimari, finansal projeksiyonlar, pazar analizleri ve Ar-Ge niteliğindeki iş modelleri ***tamamen kişiye özel ve yüksek derecede gizli*** *olarak hazırlanmıştır. Fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu belgenin, sunulan kişi dışındaki üçüncü şahıslar, kurumlar veya mecralarla yazılı izin alınmaksızın kısmen veya tamamen paylaşılması, kopyalanması, çoğaltılması veya dağıtılması kesinlikle yasaktır ve yasal müeyyideye tabidir.*

Pazar Payı
Türkiye Sigorta Pazarı Finansal Hacmi ve InsurTech Potansiyeli

- **1.22 Trilyon TL Dev Hacim:** Türkiye sigorta sektörü 2025 sonu itibarıyla 36-38 Milyar $ prim üretimine ulaşarak makroekonomik dalgalanmalara en dirençli FinTech dikeyidir.
- **%28.4 Güncel Büyüme (2026):** Yılın ilk 7 ayında 859.2 Milyar TL prim üretimi gerçekleşmiş olup, 2026 yıl sonu projeksiyonu 1.5 - 1.6 Trilyon TL seviyesindedir.
- **3 Katlık Gizli Büyüme Alanı:** Türkiye'de kişi başı prim üretimi 340 $ iken, küresel ortalama 970 $ seviyesindedir. Pazar, dijitalleşme ve SaaS dönüşümü ile yüksek penetrasyon potansiyeline sahiptir.
- **Satışın Omurgası Acenteler (%60):** Toplam üretimin aslan payı olan 650-700 Milyar TL, sayıları 16.000'i bulan fiziki acenteler ve şubeleri tarafından yönetilmektedir. Doğrudan dijital satışların payı yalnızca %5-8 bandındadır.
- **Adreslenebilir Pazar (TAM):** Türkiye'de levhaya kayıtlı ~16.000 Acente ve ~250 Broker bulunmaktadır. Ağ yapısına sahip, teknoloji bütçesi olan en az 6.500 kurumsal acente birincil hedef kitlemizdir.
- **400 Milyon TL Yazılım Pazarı:** Acentelerin altyapı ve CRM için yıllık ayırdığı bütçe göz önüne alındığında, Türkiye'de yıllık 250M ₺ - 400M ₺ arasında aktif bir B2B SaaS harcama hacmi mevcuttur.

Rakip Analizi
Kurumsal Sigorta ERP ve Acente Yönetim Sistemleri Karşılaştırma Matris

- **Global Kurumsal Oyuncular (Applied Epic / AgencyBloc):**
  - **Kapsam:** Geniş analitik araçlar ve sağlık/hayat CRM odaklı mimari.
  - **Finansal Bariyer:** Kullanıcı başına aylık 109 - 250 arası yüksek maliyet ve 1.000$ kurulum bedeli.
  - **Teknolojik Eksi:** Türkiye'deki yerel sigorta şirketlerinin ekranları ve mevzuat altyapısı (SBM, EGM vb.) ile doğrudan yerleşik poliçe entegrasyonları yoktur.
- **Yerel Sektör Standartları (Polisoft / Polixir):**
  - **Kapsam:** Türkiye pazarına uyumlu kurumsal muhasebe (MHS) ve çoklu teklif havuzları.
  - **Teknolojik Eksi:** Geleneksel masaüstü alışkanlıklarına dayalı hantal altyapı, her modülün (teklif, şube, muhasebe) ayrı ayrı lisanslandığı kapalı fiyat politikası.
- **Bizim Stratejik Çözümümüz (Piyasa Boşluğu):**
  - 16.000 acente devasa nakit akışını hala eski nesil/yarı bulut sistemlerle yönetmektedir.
  - Geliştireceğimiz modüler monolit mimarili modern SaaS platformu, operasyonel maliyetleri %40 düşürerek ve tüm modülleri (B2B Şube, AI OCR, Finans) tek çatıda birleştirerek kurumsal acente zincirlerinde hızla pazar payı alacaktır.

Program Özellikleri
Uçtan Uca Kurumsal Core Insurance ERP Yetenekleri

Çekirdek CRM ve Portföy Yönetimi (Müşteri 360°): Müşterilerin tüm aktif/pasif poliçeleri, hasar geçmişleri, hane halkı/holding ilişkileri tek ekranda toplanır; çapraz satış (Cross-Selling) motoruyla yeni satış fırsatları otomatik tetiklenir.

- **Çoklu Teklif Havuzu & AI OCR:** 40+ sigorta şirketinden 15 saniyede paralel canlı teklif toplanır. Farklı şirketlerden gelen poliçe PDF'leri yapay zeka (OCR) ile saniyeler içinde çözülerek sisteme manuel veri girişi yapılmadan işlenir.
- **Kurumsal Finans ve Komisyon Eşleştirme:** Şirketlerden gelen 100.000+ satırlık karmaşık komisyon dosyaları otomatik eşleştirilir, finansal kaçaklar bulunur. Alt acente/prodüktör hakedişleri ve resmi ön muhasebe/E-Fatura süreçleri tek çatıdan yürütülür.
- **Multi-Tenant Dağıtım Ağı ve Portallar:** Ana acenteye bağlı yüzlerce şube tam veri izolasyonuyla yönetilir. Dış sahadaki prodüktörler (B2B) ve son sigortalılar (B2C Müşteri Portalı) için özel self-servis ekranlar sunulur.
- **Öngörülü AI Analitiği ve Hasar Omurgası:** İhbar anından dosya kapanışına kadar uçtan uca hasar takibi yapılır. AI destekli algoritmalarla müşterilerin sistemden kaçma riski (Churn) ve hasar yapma olasılığı (Loss-Ratio) önceden skorlanır.

Rakipleri Eleyen 4 Sektörel Güç:

- **SBM Real-Time Entegrasyonu:** SBM mevzuatına uyumlu, canlı Websocket akışıyla sıfır gecikmeli veri takibi.
- **Online DBS Entegrasyonu:** Banka API'ları ile alt şubelerin nakit riskini anlık yöneten gömülü finans altyapısı.
- **Sağlıkta Dijital Geçiş:** SBM üzerinden kazanılmış hakları ve ÖBYG durumlarını koruyan akıllı geçiş algoritması.
- **Akıllı Browser Eklentisi (Extension):** API sınırı olan şirketlerde ekran kazıma (DOM Scraping) ile manuel işi bitiren eklenti.

Fiyatlandırma ve Strateji
Yüksek Brüt Kâr Odaklı Üç Kırılımlı Hibrit SaaS Gelir Modeli

1. Katman: Core SaaS (Tekrarlayan Sabit Gelir - MRR):

- **İçerik:** Sunucu altyapısı, temel CRM, yenileme ajandası ve veri yedekleme güvenliği.
- **Strateji:** Kullanıcı başına aylık lisanslama (Per-seat pricing).
- **Piyasa Benchmark / Hedef Fiyat:** Globalde AgencyBloc kullanıcı başı 109$ alırken; yerli kurumsal pazarda bu taban kullanıcı başına aylık 1.000 ₺ - 2.500 ₺ olarak konumlandırılacaktır.

2. Katman: Entegrasyon Paketleri (Bağlantı ve Bakım Geliri):

- **İçerik:** SBM, EGM, MERNİS, UAVT ve sigorta şirketlerinin canlı API bağlantı havuzları.
- **Strateji:** Kamu ve şirket API güncellemelerinin getirdiği operasyonel yükü sübvanse eden, aylık veya yıllık sabit ek paket lisansı.
- **Piyasa Benchmark / Hedef Fiyat:** Rakiplerde ekstra lisans olarak yıllık 20.000 ₺ - 50.000 ₺ bandında faturalandırılır.

3. Katman: Enterprise Modüller (Ölçeklenebilir Büyüme Kaldıracı):

- **İçerik:** Gelişmiş Finans/Komisyon (Commissions+), B2B Şube/Bayi Yönetimi ve Yapay Zeka/OCR analitik araçları.
- **Strateji:** Şube başına aylık sabit ücret (500 ₺ - 1.500 ₺) veya AI poliçe okuma başına kredi tabanlı tüketim modeli (Pay-as-you-go). Finans modülünde ise yönetilen prim hacmine (GWP) göre yüzdesel kademe fiyatlandırması.

Stratejik Konumlandırma (Stickiness):

- Platformumuz tüm muhasebe, şube ağı, AI otomasyonu ve komisyon mutabakatını üstlendiği için kurumsal müşterilerin sistemden ayrılma maliyeti (Switching Cost) maksimumdur. Bu durum yatırım turlarında şirket değerlemesini çarpan bazında uçuracaktır.

Yapılacak Entegrasyonlar
Ekosisteme Bağlanan Kesintisiz Dış Sinir Uçları ve API Havuzu

1. Resmi Kurum & Hasar Veri Entegrasyonları:
- **SBM (Tramer) & UAVT:** Canlı poliçe kontrolleri, hasar geçmişi sorguları ve DASK için 10 haneli adres kodu eşleşmesi.
- **EGM & MERNİS:** Plaka/şasi üzerinden anlık araç detay/rehin sorgulama ve KPS üzerinden kimlik/ikametgah doğrulama.
- **GİB (Gelir İdaresi):** VKN sorgulamaları ile kurumsal şirketlerin ticari unvan ve vergi dairesi verilerinin otomatik çekilmesi.

2. Çoklu Teklif & Poliçe Üretim Katmanı (Multipool):
- **RESTful / SOAP API Toplayıcı:** Tek sorgu ile 30+ sigorta şirketine paralel istek atarak 10-15 saniyede fiyat listeleme.
- **Direct Issuance & OCR:** Şirket ekranlarına girmeksizin doğrudan poliçe üretimi ve AWS Textract/Google Vision tabanlı otomatik eski poliçe/ruhsat okuma.

3. Finans, Tahsilat & Ön Muhasebe Omurgası:

- **Maskeli Kart Geçişi:** Müşteri kartını doğrudan sigorta şirketinin Sanal POS'una güvenli ileten entegrasyon altyapısı.
- BDDK Onaylı Sanal POS & ERP: PayTR, iZico gibi aracı kurumlar üzerinden B2B/B2C tahsilat; Paraşüt, Logo İşbaşı gibi muhasebe sistemleriyle iki yönlü e-Fatura/e-SBM senkronizasyonu.

4. İletişim, CRM & Yasal Uyum (KVKK/İYS):
- Yasal Onay & OTP: KVKK onay metinlerinin SMS/WhatsApp üzerinden tek kullanımlık şifre ile doğrulanarak loglanması.
- Omnichannel & VoIP: Twilio/WhatsApp Business API üzerinden şablon hatırlatmalar ve bulut santral (VoIP) ile arayan müşterinin CRM kartının ekrana anlık düşmesi (Pop-up).

5. Akıllı Skorlama ve Çoklu Kullanıcı (B2B2C):
- Predictive CRM: Geçmiş hasar verileriyle müşterinin hasar frekansını ve yenileme dönemi kayıp (churn) riskini hesaplayan algoritma.
- Multi-Tenant Alt Bayi Yönetimi: Prodüktörlerin kendi panellerinden üretim yapması ve komisyon kırılımlarının otomatik dağıtılması.

Program Teknolojisi
Yüksek Performanslı, Ölçeklenebilir ve Sıfır Güven (Zero-Trust) Mimarisi

1. Çekirdek Güç ve Asenkron Hız (Backend):

- PHP 8.3+ & Laravel 11: Türkiye'deki en güçlü geliştirici ekosistemine sahip, dahili güvenlik mekanizmaları gelişmiş stabil framework altyapısı.
- Laravel Octane & Swoole: Uygulamayı hafızada (in-memory) tutan, non-blocking coroutine yapısıyla 30+ şirkete aynı anda asenkron paralel HTTP istekleri atabilen çalışma motoru.

2. Veri Tutarlılığı ve Performans (DB & Caching):

- PostgreSQL 16+ (ACID Uyumlu): Finansal komisyon ve cari hesaplarda kusursuz veri tutarlılığı; JSONB desteğiyle NoSQL hızında dinamik poliçe sorgulama.
- Redis Queue Management: API gecikmelerini önleyen akıllı önbelleğe alma ve binlerce OCR/Poliçe işlemini eriten arka plan kuyruk yönetimi.

3. Modern Arayüz Mimarisi (Frontend):

- React / Vue.js 3 (TypeScript): Sayfa yenilenmeden masaüstü hızı sunan Single Page Application (SPA) deneyimi ve tip hatalarını sıfırlayan kurumsal kod yapısı

4. Güvenli Veri İzolasyonu (Multi-Tenancy):

- Dinamik Tenant Kapsamı (Soft/Hard Isolation): PostgreSQL katmanında Row Level Security (RLS) veya Laravel tarafında global scope'lar ile acentelerin verilerinin birbirine sızmasını donanımsal düzeyde engelleyen izolasyon.

5. Sıfır Güven (Zero-Trust) Güvenlik Standartları:

- Kriptografik Veri Saklama: TC Kimlik, plaka ve telefonların veri tabanında AES-256 ile şifrelenerek tutulması. Şifreleme anahtarlarının AWS Secret Manager içinde izole edilmesi.
- Erişim Kontrolü & Değiştirilemez Loglar: Yetki taklidini (IDOR) engelleyen RBAC yapısı ve yapılan her finansal işlemin IP/Zaman damgasıyla tutulduğu Immutable Audit Log modülü.

6. Altyapı ve Otomasyon (DevOps):

- Docker & AWS ECS: Bulut üzerinde konteyner mimarisi, trafik yoğunluğuna göre sunucu kaynaklarını otomatik çoğaltan Auto-scaling yapısı.
- WAF Ağ Koruması: Cloudflare Enterprise / AWS WAF ile siber saldırıların, DDoS ve SQL Injection denemelerinin daha yazılıma ulaşmadan network katmanında bloklanması.

Yazılım Süreci
16 Aylık Uçtan Uca Kurumsal ERP Geliştirme Yol Haritası (Roadmap)

Faz 1: Mimari Başlangıç (Ay 1 - 3) | Odak: Sıfır Teknik Borç ve Altyapı

- **Ay 1 (Veri & Güvenlik):** PostgreSQL 16 üzerinde Row Level Security (RLS) katmanı, Laravel 11 tenant izolasyon motoru ve AES-256 veri şifreleme modüllerinin çekirdeğe gömülmesi.
- **Ay 2 (Yetki & Log):** Dinamik RBAC (Rol Tabanlı Erişim) altyapısı ve sistemdeki tüm değişiklikleri IP/Zaman kırılımıyla geriye dönük izleyen Değiştirilemez (Immutable) Audit Log sistemi.
- **Ay 3 (Core CRM):** Dinamik satış boru hattı (Pipeline), grup/holding ilişkilendirme motoru ve React/TypeScript tabanlı Müşteri 360° panellerinin tamamlanması.

Faz 2: Entegrasyon & Robotik Süreçler (Ay 4 - 8) | Odak: Pazarın Kalbi

- **Ay 4 (Kamu Servisleri):** SBM Tramer, EGM Araç Detay ve UAVT adres doğrulama servislerinin yazılması; SBM real-time Websocket altyapısının kurulması.
- **Ay 5-6 (Multipool Robotu):** En yüksek hacimli 15 sigorta şirketinin API/Ekran servislerinin yazılması; Laravel Octane + Swoole Coroutines ile 15 saniyede paralel fiyat çeken asenkron motorun kodlanması.
- **Ay 7 (Yerel AI OCR):** PDF poliçeleri otomatik okuyan ve veri tabanındaki branş teminat limitleriyle eşleştiren yerel yapay zeka parse mimarisi.
- **Ay 8 (Akıllı Eklenti):** API kısıtlı şirket ekranlarından poliçe verilerini kazıyıp (DOM Scraping) sisteme otomatik aktaran Chrome/Edge Extension kodlaması.

Faz 3: Finans & Global Uyumluluk (Ay 9 - 12) | Odak: ERP Omurgası

- **Ay 9 (Komisyon Mutabakatı):** 100.000+ satırlık Excel/XML verilerini sunucuyu yormadan asenkron (Chunk/Queue) işleyen kaçak komisyon bulma motoru.
- **Ay 10 (DBS & Çoklu POS):** Banka API'ları ile alt şubelerin nakit riskini anlık yöneten Online DBS Otomasyonu ve PCI-DSS uyumlu Sanal POS katmanı.
- **Ay 11-12 (Muhasebe & Dağıtım Ağı):** Otomatik e-Fatura/e-Arşiv entegrasyonlu tam ön muhasebe; çok şubeli acenteler için bağımsız alt paneller, prodüktör cüzdan hak edişleri ve B2C mobil uyumlu web portalı.

Faz 4: Kalite, Güvenlik & Lansman (Ay 13 - 16) | Odak: Stabilizasyon

- **Ay 13-14 (Hasar & AI Tahmin):** Uçtan uca hasar takip paneli, Loss-Ratio analitiği; müşterinin portföyden kaçma riskini önceden skorlayan AI Predictive Churn modelleri ve otomatik WhatsApp/SMS tetikleyiciler.
- **Ay 15 (Siber Güvenlik):** Bağımsız akredite firmadan OWASP Top 10 ve PCI-DSS sızma (penetrasyon) testlerinin alınması; AWS ECS altyapısında Auto-scaling yük testleri.
- **Ay 16 (Veri Göçü & Launch):** Eski rakip sistemlerden (Polisoft vb.) veri aktaran göç araçlarının çalıştırılması; 3 büyük pilot acentede canlı üretime geçiş ve resmi kurumsal lansman.

Yazılım Ekibi

FinTek ve Sigorta Teknolojileri (InsurTech) Odaklı İdeal Kadro Yapısı

1 Adet Tech Lead / Yazılım Mimarı (Ekip Lideri):
Rolü: Sistem mimarisi, veri tabanı tasarımı (PostgreSQL RLS), asenkron Swoole altyapısı ve siber güvenlik (OWASP/PCI-DSS) standartlarının çekirdeğe işlenmesi.

2 Adet Kıdemli Backend Geliştirici (Senior PHP / Laravel):
Rolü: 30+ sigorta şirketinin SOAP/REST API bağlantılarının yazılması, asenkron çoklu teklif robotunun (Multipool) kodlanması ve Redis kuyruk (Queue) yönetimi.

1 Adet Kıdemli Frontend Geliştirici (Senior React / Vue.js):
Rolü: TypeScript mimarisiyle sıfır hatalı kurumsal frontend altyapısı, sayfa yenilenmeden masaüstü hızında çalışan Single Page Application (SPA) dashboard tasarımı.

1 Adet Orta Seviye Full-Stack Geliştirici (Joker Oyuncu):
Rolü: CRM, poliçe havuzları ve raporlama ekranlarının CRUD süreçlerinin hızlandırılması; Chrome/Edge Extension (Tarayıcı Eklentisi) DOM scraping motorunun yazılması.

1 Adet DevOps & SecOps Mühendisi (Altyapı & Güvenlik):
Rolü: Docker & AWS ECS/Kubernetes konteyner mimarisi, anlık trafik yüklerine göre sunucuyu çoğaltan Auto-scaling entegrasyonu ve Cloudflare WAF koruması.

İnsan Kaynakları Stratejimiz: 16 aylık agresif takvimde zaman kaybını önlemek adına ekip tamamen Senior ve Mid-level dikey uzmanlardan seçilmiştir. Günlük operasyonel süreçlerde yapay zeka hızlandırıcı araçları (Cursor, GitHub Copilot) aktif olarak kullanılacaktır.

Proje Maliyet Analizi
Riskleri Optimize Edilmiş Yatırım Bütçesi ve Çekirdek Sermaye Akışı

16 Aylık Toplam Bütçe Dağılımı:

- **Personel Maaş Giderleri:** 23.440.000 ₺ (%83,1) – 6 kişilik çekirdek mühendislik kadrosunun brüt işveren maliyeti.
- **Altyapı ve Siber Güvenlik:** 2.050.000 ₺ (%7,3) – AWS bulut sunucuları, sızma (penetrasyon) testleri ve araç lisansları.
- **Operasyonel ve İdari Giderler:** 2.200.000 ₺ (%7,8) – Ofis/donanım temini ve yasal KVKK / B2B sözleşme danışmanlıkları.
- **Resmi API Entegrasyon Test Bedelleri:** 500.000 ₺ (%1,8) – SBM, EGM ve MERNİS resmi test lisans harcamaları.

Genel Toplam: 28.190.000 ₺ (~820.000 $)

Maliyeti Düşürücü Devlet Kaldıraçları:

Teknokent Kurulumu (4691 Sayılı Kanun): Yazılımcı maaşlarındaki Gelir Vergisi (Stopaj) ve SGK işveren hissesi muafiyetiyle net 7 Milyon ₺ tasarruf sağlanarak personel yükü 16.4 Milyon ₺'ye çekilmiştir.

TÜBİTAK 1507/1501 Ar-Ge Desteği: Yenilikçi asenkron ve AI tabanlı mimarimiz sayesinde Ar-Ge harcamalarının %75'i geri ödemesiz nakit hibe olarak geriye dönük (6 aylık periyotlarla) şirkete iade edilecektir.

İlk Faz Minimum Çekirdek Sermaye (Seed Capital) Eşiği:

- TÜBİTAK ve Teknokent desteklerinin onay ve geriye dönük ödeme süreçleri nedeniyle ilk 6 aylık kritik aşamada masada hazır bulunması gereken minimum öz sermaye tutarı 8.050.000 ₺'dir.
- Aylık Nakit Çıkışı Seyri: Ay 1: 1.57M ₺ ➔ Ay 2: 1.17M ₺ ➔ Ay 3: 1.17M ₺ ➔ Ay 4: 1.67M ₺ ➔ Ay 5: 1.22M ₺ ➔ Ay 6: 1.22M ₺.
- Finansal Sürdürülebilirlik: 6. ayın sonunda onaylanacak ilk TÜBİTAK raporu ile gelecek ~4.5M - 5M ₺ nakit hibe, projenin kalan 10 aylık finans/muhasebe fazı giderlerini tamamen finanse edecektir.